

Aplicaciones de Big Data en Entornos Digitales

Identificación de patrones y comportamientos de usuarios

Casos de estudio – Parte 3

Caso 31. Ajuste de estrategia comercial a partir de analítica de clientes

Introducción al escenario

Una empresa de consumo masivo ha acumulado información relevante sobre sus clientes, sus patrones de compra, su uso de canales, su respuesta a campañas y su composición de gasto por categorías de producto. La dirección comercial considera que dispone de una base de datos suficientemente rica como para dejar atrás decisiones generales o intuitivas y avanzar hacia una estrategia más segmentada, rentable y basada en evidencia.

Sin embargo, existen dudas relevantes: no está claro qué campañas han sido realmente más eficaces, qué perfiles de clientes generan más valor, qué canales están funcionando mejor y cuáles muestran señales de bajo desempeño. Tampoco se sabe con suficiente precisión si los clientes responden del mismo modo a los descuentos, al canal digital o a determinadas categorías de producto. La gerencia espera una lectura analítica que no se limite a describir la base de clientes, sino que permita **ajustar la estrategia comercial y de marketing**.

Su equipo ha sido convocado como unidad de analítica para revisar la evidencia disponible y elaborar una propuesta de diagnóstico y recomendación.

Descripción de los datos disponibles

El dataset contiene información de clientes y su comportamiento comercial, incluyendo:

- variables de perfil del cliente, como año de nacimiento, educación, estado civil, ingresos y composición del hogar;
- variables de relación con la empresa, como fecha de enrolamiento y recencia;
- variables de gasto por categoría de producto, como vinos, frutas, carnes, pescado, dulces y productos premium;
- variables de comportamiento de compra por canal, como compras web, por catálogo y en tienda;
- variables de sensibilidad promocional, como compras realizadas con descuento;
- variables de respuesta a campañas anteriores y a la campaña más reciente;
- variables complementarias, como país del cliente.

El dataset permite construir una visión integrada del cliente en términos de **perfil, gasto, canal, respuesta comercial y valor potencial**.

Análisis requerido

El grupo debe desarrollar un análisis que responda a la siguiente pregunta central:

¿Cómo debería ajustar la empresa su estrategia comercial y de marketing a partir de la evidencia observada en sus clientes, canales, categorías de producto y respuesta a campañas?

Para responderla, el análisis debe abordar, como mínimo, los siguientes ejes:

1. Calidad y preparación analítica de los datos

- Identificar valores nulos, inconsistencias o posibles valores atípicos.
- Explicar qué decisiones de limpieza, exclusión, transformación o estandarización se tomaron y por qué.
- Justificar por qué esas decisiones son pertinentes desde el punto de vista del análisis de negocio.

2. Comportamiento de compra y canal

- Analizar qué variables parecen asociarse con un mayor uso del canal web.
- Comparar el desempeño relativo de los distintos canales.
- Identificar si existen señales de subutilización o bajo desempeño en alguno de ellos.

3. Campañas y respuesta comercial

- Evaluar qué campañas parecen haber sido más exitosas.
- Distinguir si la respuesta es homogénea o si varía según tipo de cliente.
- Explorar qué perfiles muestran mayor disposición a responder a campañas u ofertas.

4. Perfiles de clientes y valor comercial

- Identificar perfiles o segmentos de clientes con sentido estratégico.
- Comparar esos perfiles en términos de gasto, canal, respuesta promocional y valor.
- Examinar qué categorías de producto parecen contribuir más al valor del cliente o a la diferenciación entre segmentos.

5. Recomendaciones de ajuste de estrategia

- Formular recomendaciones concretas y viables.
- Priorizar acciones en términos de canal, targeting, campañas, categorías de producto o gestión de segmentos.
- Explicar qué decisiones deberían implementarse primero y por qué.

Entregable del grupo

El grupo deberá entregar un **informe ejecutivo-analítico** con los siguientes componentes:

A. Informe escrito

Extensión sugerida: **4 a 6 páginas**, sin contar anexos.

Debe incluir:

- planteamiento del problema;
- breve descripción de los datos y de las decisiones de preparación;
- análisis de hallazgos principales;
- visualizaciones o tablas de apoyo;
- interpretación estratégica;
- recomendaciones priorizadas.

B. Evidencia analítica mínima

El informe debe incorporar al menos:

- 2 tablas analíticas,
- 3 visualizaciones pertinentes sugeridas (al menos una),
- 1 propuesta explícita de segmentación o tipología de clientes.

C. Cierre ejecutivo

El grupo debe concluir con un bloque final titulado:

“Ajustes estratégicos recomendados”

Allí deberá sintetizar:

- qué corregir,
- qué potenciar,
- sobre qué segmentos actuar,
- y con qué lógica de negocio.

Caso 32. Churn bancario y retención de clientes estratégicos

Introducción al escenario

Una institución bancaria observa con preocupación que una parte de sus clientes está abandonando la entidad. Aunque la tasa global de churn es conocida, la gerencia no comprende con suficiente claridad qué perfiles están más expuestos, si existen diferencias significativas entre mercados y si el banco está perdiendo clientes estratégicamente valiosos.

La dirección quiere evitar una respuesta simplista basada en campañas genéricas de retención. En cambio, busca una lectura más fina de su base de clientes: distinguir qué segmentos presentan mayor riesgo, qué variables parecen asociarse con la salida y qué señales podrían orientar una política de retención más focalizada.

Su equipo ha sido convocado para desarrollar un análisis que permita pasar de una visión agregada del churn a una comprensión más segmentada y accionable del problema.

Descripción de los datos disponibles

El dataset contiene información de clientes bancarios, incluyendo:

- variables de identificación básica;
- variables sociodemográficas, como edad, género y país de residencia;
- variables económico-financieras, como score crediticio, saldo y salario estimado;
- variables de relación con el banco, como antigüedad;
- variables de profundidad de vínculo, como número de productos, tenencia de tarjeta de crédito y condición de miembro activo;
- una variable objetivo que indica si el cliente abandonó o no la institución.

Los datos permiten analizar el abandono desde una perspectiva de **segmentación, vinculación, riesgo y valor potencial del cliente**.

Análisis requerido

El grupo debe responder a la siguiente pregunta central:

¿Qué perfiles de clientes presentan mayor riesgo de abandono en el banco y qué acciones de retención serían más pertinentes para proteger valor estratégico?

El trabajo debe abordar, como mínimo, los siguientes componentes:

1. Lectura general de la base de clientes

- Caracterizar la base de clientes en términos demográficos, geográficos y financieros.
- Identificar patrones generales de composición de la cartera.
- Distinguir si existen concentraciones o perfiles dominantes.

2. Comparación entre clientes que abandonan y clientes que permanecen

- Examinar qué atributos aparecen con mayor frecuencia entre churners y non-churners.
- Analizar si variables como actividad, número de productos, saldo, antigüedad o score parecen asociarse con mayor riesgo.
- Evitar conclusiones causales no justificadas y trabajar en términos de patrones, asociaciones o señales de riesgo.

3. Diferencias entre mercados

- Analizar si existen diferencias relevantes entre clientes de Alemania, Francia y España.
- Comparar comportamiento de saldo, antigüedad, actividad, uso de productos y churn.
- Interpretar si esas diferencias sugieren la necesidad de estrategias diferenciadas por geografía.

4. Segmentación de clientes

- Proponer segmentos con sentido analítico y de negocio.
- Comparar cuáles de esos segmentos parecen más estables y cuáles más vulnerables.
- Identificar si el banco está perdiendo clientes particularmente valiosos o con alto potencial.

5. Implicancias para retención

- Formular acciones de retención focalizadas.
- Diferenciar entre medidas generales y medidas específicas para segmentos prioritarios.
- Justificar por qué esas acciones serían relevantes para banca.

Entregable del grupo

El grupo deberá entregar un **informe de diagnóstico y propuesta de retención**.

A. Informe escrito

Extensión sugerida: **4 a 6 páginas**, sin contar anexos.

Debe incluir:

- contextualización del problema;
- descripción breve del dataset y decisiones básicas de preparación;
- análisis comparativo churners vs. non-churners;
- análisis geográfico;
- segmentación propuesta;
- recomendaciones de retención.

B. Evidencia analítica mínima

El trabajo debe presentar al menos:

- 1 tabla comparativa entre churners y non-churners,
- 1 análisis comparativo entre países,
- 3 visualizaciones analíticas sugeridas (al menos una),
- 1 propuesta explícita de segmentos de clientes.

C. Cierre ejecutivo

El grupo debe cerrar con una sección titulada:

“Clientes en riesgo y acciones prioritarias de retención”

Allí debe señalar:

- qué perfiles preocupan más,
- qué clientes conviene priorizar,
- qué señales justifican esa prioridad,
- y qué acciones específicas recomienda.

Caso 33. Churn en telecomunicaciones y priorización de retención

Introducción al escenario

Una empresa de telecomunicaciones ha consolidado una base de datos de clientes que permite observar no solo quién abandonó, sino también quién se incorporó y quién permaneció durante el período analizado. Además, la organización cuenta con información sobre tipos de contrato, servicios contratados, cargos, ingresos, ofertas aceptadas y razones declaradas de abandono.

La empresa necesita transformar esta información en inteligencia accionable. No basta con conocer la magnitud del churn: la dirección quiere comprender la dinámica de su base de clientes, distinguir perfiles, detectar señales de riesgo y evaluar si está perdiendo clientes de alto valor. También desea traducir ese diagnóstico en decisiones concretas de retención y priorización comercial.

Su equipo ha sido convocado para construir una lectura estratégica del churn y formular recomendaciones sustentadas en evidencia.

Descripción de los datos disponibles

El dataset contiene información sobre clientes de telecomunicaciones, incluyendo:

- variables de identificación y perfil del cliente;
- variables territoriales y geográficas;
- variables de relación con la empresa, como antigüedad, referrals y ofertas aceptadas;
- variables sobre servicios contratados: telefonía, internet, tipo de internet, seguridad, respaldo, soporte técnico, streaming y datos ilimitados;
- variables de facturación e ingresos, como cargos mensuales, cargos acumulados, reembolsos y revenue total;
- variable de estado del cliente: se incorporó, permaneció o abandonó;
- variables asociadas al churn, como categoría y razón de abandono.

El dataset permite una lectura integrada del cliente desde la perspectiva de **retención, valor, servicios contratados, relación comercial y causas declaradas de salida**.

Análisis requerido

El grupo debe responder a la siguiente pregunta central:

¿Qué explica la dinámica de permanencia y abandono de clientes en la empresa de telecomunicaciones y qué estrategia de retención debería priorizarse para proteger valor y reducir churn?

El análisis debe contemplar como mínimo los siguientes ejes:

1. Dinámica general de la base de clientes

- Describir cómo se distribuye la base entre clientes que se incorporaron, permanecieron y abandonaron.
- Interpretar qué sugiere esa distribución sobre la dinámica de retención del negocio.
- Distinguir si la empresa enfrenta un problema de adquisición, permanencia o pérdida de valor.

2. Comparación de perfiles

- Comparar los perfiles de clientes churned, stayed y joined.
- Analizar diferencias en términos de contrato, antigüedad, servicios, cargos, revenue, tipo de oferta y otros atributos relevantes.
- Identificar patrones consistentes entre grupos.

3. Variables asociadas al churn

- Examinar qué variables parecen estar más fuertemente asociadas al abandono.
- Distinguir entre variables útiles para lectura explicativa y variables de resultado o diagnóstico posterior.
- Interpretar qué señales pueden servir para anticipar riesgo o priorizar monitoreo.

4. Pérdida de valor y segmentos prioritarios

- Evaluar si la empresa está perdiendo clientes de alto valor.
- Identificar qué segmentos deberían priorizarse en retención.
- Diferenciar entre churn de bajo impacto y churn estratégicamente crítico.

5. Causas y estrategias de retención

- Analizar las categorías y razones de abandono.
- Vincular esas razones con contrato, tipo de servicio, nivel de valor o composición del portafolio.
- Proponer estrategias de retención diferenciadas según perfiles y causas.

Entregable del grupo

El grupo deberá entregar un **informe de inteligencia de retención para telecomunicaciones**.

A. Informe escrito

Extensión sugerida: **5 a 7 páginas**, sin contar anexos.

Debe incluir:

- formulación del problema;
- breve descripción de los datos y decisiones analíticas básicas;
- análisis de la dinámica de la base;
- comparación de perfiles;

- análisis de drivers de churn;
- evaluación de pérdida de valor;
- propuesta de estrategia de retención.

B. Evidencia analítica mínima

El informe debe contener al menos:

- 1 tabla de distribución general de estados del cliente,
- 1 comparación estructurada entre churned, stayed y joined,
- 1 análisis explícito de clientes de alto valor,
- 3 visualizaciones analíticas sugeridas (al menos una),
- 1 matriz de recomendaciones de retención por tipo de cliente o motivo de churn.

C. Cierre ejecutivo

El documento debe finalizar con una sección titulada:

“Prioridades de retención y protección de valor”

Allí el grupo debe sintetizar:

- qué clientes están en mayor riesgo,
- qué valor se compromete con ese churn,
- qué causas parecen más críticas,
- y qué respuesta estratégica se recomienda.